文章编号：1000-3673（2024）11-4680-10　　中图分类号：TM 721　　文献标志码：A　　学科代码：470·40

基于混合整数规划的配电网检修多目标优化决策及其灵敏度分析

夏添[1]，沈欣炜[1]，尚宇炜[2]
（1. 清华大学深圳国际研究生院，广东省 深圳市 518055；
2. 中国电力科学研究院有限公司，北京市 海淀区 100192）

Power Distribution System Multi-objective Maintenance Scheduling Based on Mixed-integer Programming and Its Sensitivity Analysis

XIA Tian[1], SHEN Xinwei[1], SHANG Yuwei[2]
(1. Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, Shenzhen 518055, Guangdong Province, China;
2. China Electric Power Research Institute, Haidian District, Beijing 100192, China)

ABSTRACT: A reasonable arrangement for distribution network maintenance scheduling can enhance the economy and reliability of the distribution network, and the accurate fault rate information provided by the digitalization of distribution networks helps in its maintenance scheduling. This article addresses the problem of long-term maintenance planning for distribution feeders, considering three fault types separately and adopting corresponding maintenance actions, and then establishes a multi-objective mixed-integer linear model, which can achieve lean operation and maintenance of the distribution network. The cost and reliability indicators have both improved after optimization. Based on the model, sensitivity analysis is conducted by altering the parameters of the fault rate curves to assess the model's sensitivity to information accuracy. The results indicate that the deviation of failure rate affects the maintenance schedule, leading to a maximum change of 30% in various indicators of the distribution network. To ensure the reliability and economy of the system, it is essential to expedite the digitization of the distribution network, promptly update fault rate data, and focus on fault types that have a greater impact on system reliability.

KEY WORDS: distribution networks; maintenance scheduling optimization; digitization of distribution network; failure rate; reliability

摘要：合理的检修计划编排可以提升配网经济性和可靠性，配电网数字化提供的准确故障率信息有助于检修决策。该文针对配网馈线长周期检修计划编排问题，把故障风险分为 3 类，并采取对应运维动作，构建了多目标混合整数线性模型，实现了配网精益化的检修编排，优化求解后的运维成本和可靠性指标均有提升。基于所提模型，改变故障率曲线参数验证模型对信息准确性的灵敏度。结果表明，故障率偏差影响运维决策，进而导致配网各项指标变化最高可达 30%。为保证配电系统的可靠性和经济性，应快速推进配网数字化建设，及时更新故障率数据，并重点关注对系统可靠性影响更大的故障类型。

关键词：配电网；检修决策优化；配网数字化；故障率；可靠性

DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2024.0076

0　引言

国家电网公司提出构建新型电力系统的核心内涵之一是保障能源供需和防范风险的安全性电力系统[1]。配电网直接面向用户，超过 85%的故障停电发生在配网侧[2]，对电网可靠性指标有直接影响。针对配网进行运维检修是确保电力系统安全可靠运行的最佳方式[3]。随着新能源渗透率的增加和配网规模的扩张，系统的设备数量激增，发电检修裕度下降，检修编排更加困难[4]。如何合理地编排检修计划，以避免检修不足和检修过度，是亟需面对并且解决的课题[5]。

合理对配电资产进行维护可以直接减少用户停电次数，保证用户用电安全的同时，也能保证电网公司良好的经济运营[6]。国内电网公司对于电网数字化的持续推进给配网设备的运维检修问题带来了新的契机。中国南方电网公司正积极推动构建

基金项目：国家自然科学基金项目(52007123)；广东省基础与应用基础海上风电联合基金(2022A1515240019，20223A151524055)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (52007123); Guangdong Basic and Applied Research Foundation, Joint Funding for Offshore Wind Power (2022A1515240019, 2023A151524055).

中国知网　https://www.cnki.net

数字电网，提高电力系统的可靠性和韧性水平[7]，并且计划在“十四五”期间将 3200 亿元投向配电网，加快电网数字化转型步伐[8]。通过对设备数据的收集以及利用，可以实现更精益的配网运维检修。

目前，江苏、湖南等地局部区域已经进行了精益化的配网运维工作，实现了降本增效[9-10]。

从数学模型的角度出发，运维检修活动可以延长设备的使用寿命并降低其故障概率，并且可通过概率和可靠性评估[11]进行量化，通过优化模型进行决策[12]。检修策略总体可分为预防性检修和故障后检修两类。预防性检修是一种在设备发生故障之前的检修活动；故障后检修即“运行到故障”，即一般不维护设备、直到其发生故障后进行维修[13]。传统的检修策略有 4 种主流的方法：1）基于时间的检修；2）基于状态的检修；3）以可靠性为中心的检修；4）基于故障风险的检修[14]。基于上述方法，国内外学者针对的配电网检修决策研究工作构建了混合整数线性规划或非线性规划模型。最早的方法只分析了某一种特定的维护操作，如更换或修理故障部件、检查或修剪树木[15-16]。由于在配电网设备上可执行的运维活动过于繁多，这些方法的主要缺点是老化故障建模过于复杂。基于风险的预防性检修是相对于其他方法的进一步发展[17]。该方法考虑了每个设备故障的风险及其后果，并提供了一个更贴近现实情况的模型。该方法将导致故障的风险因素分别考虑，后果相似的假定为一类，且不同类别相互独立，大大简化了建模过程并且更加高效准确[17-18]。文献[19]将独立分类的风险因素模型与基于决策树的状态转移模型结合使用，提供了一个精确的模型，极大地简化了配网运维决策问题。近些年来，国内配网的新变化给配网检修决策也带了新的挑战。一方面，新能源占比不断提高，分布式能源大量接入提高了配网的复杂性和运维的不确定性。比如，光照充足时应避免光伏设备的运维，以保证新能源出力。文献[20-21]考虑了负荷转供和分布式能源接入对配网检修决策带来的影响，并用人工智能方法求解。另一方面，配电设备规模大、分布广，配电设备的资产密集性与有限运维资源之间的矛盾十分突出[22]。文献[23]提出可以把配电网健康指数评估和检修计划紧密结合，可以进一步优化检修方案，降低配网运维费用。

为实现高效精益的配网运维检修需要配网设备的相关信息，对配网侧的数据收集、数据准确性和数据挖掘提出了更高要求。文献[24]提出了数字化主动配电系统的概念和要求，并构想将其运用在配网运维的场景之中。对配网设备状态进行数字化监测，获取运行检修所需的多元数据，结合设备健康状态，从而实现精益化主动运维。由于当前低压配网侧对于设备的监测能力有限，无法做到全面实时的精准把控[25]，状态检修完全实施需要相当长的一段时间[26]。因此，对于设备的运维决策依旧需要数学模型优化的支撑。

建立精准的数学模型，需要足够的信息输入。在数据信息收集、共享通融方面，是当前工作面临的巨大挑战。数字电网建设的持续推进以及相关新工具的出现，使大规模收集记录配网部件的维修状况、历史故障和厂商等信息成为可能[27]，挖掘利用其数据价值，将对检修决策优化提供巨大帮助。因此，本文提出一种数字配电网运维检修优化框架，如图 1 所示。

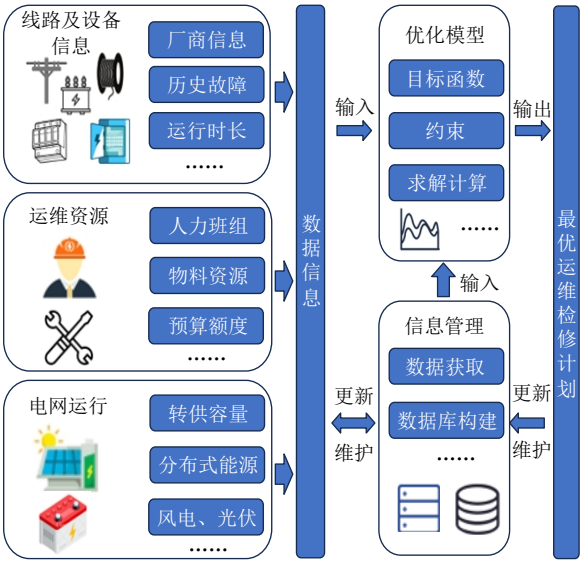


图 1　数字配电网运维检修优化框架

Fig. 1　Digital distribution network maintenance optimization framework

图 1 中，设备的运行、故障等信息可被收集、记录，并对所有使用该设备的配网片区的运维决策提供参考，成为运检计划制定数学优化模型的数据信息。其中，配网资产管理系统可提供线路及设备的信息，配网运检系统可提供运维人力与物料相关信息，配网调度管理系统可提供配网运行相关信息，相关信息都需要经过更新维护、形成运维管控决策模型所需的参数和条件输入，最终形成优化后的运维检修计划决策。

基于以上思考，对于当前的配网检修决策问题而言，高效的决策模型以及准确的配网设备信息是必要的。同时，亟待对设备故障信息数据不准确的影响进行量化分析。因此，本文的研究内容和主要创新点如下：

中国知网　https://www.cnki.net

1）针对配网架空线路的长期预防性检修方案，提出了同时考虑成本和可靠性指标的多目标检修决策模型，区别于传统模型利用启发式算法求解，该模型可用数学规划的方法进行求解。

2）对不同类型的故障率进行灵敏度分析，验证信息不准确给系统决策带来的具体影响。

本文基本结构如下：第 1 部分分析了所用模型；第 2 部分分析了不准确故障率曲线的生成方法；第 3 部分使用 11 馈线配电系统进行案例分析，计算出决策结果并探究故障率曲线的灵敏度；第 4 部分给出总结与展望。

1 多目标检修决策优化模型

1.1 故障风险与故障率

本文采用基于风险的预防性检修维护策略，文献[14,17]根据不同的故障类型以及严重程度，将系统面对的故障风险分为 3 种：1）轻微损坏；2）重大损坏；3）植被影响。归为同一种类型的故障有着相同或者类似的后果，比如造成的停电时间相近以及维护成本相近。不同类型之间的风险所带来的故障视作相互独立，并且假设每次系统断电只由单一因素引起[19]。

对于上述分类的故障风险，可以采取对应类别的预防性运维动作来降低故障概率：

1）轻微故障或老化通过小修或线路检查消除。

2）重大故障或严重老化通过大修消除。

3）架空线周围的植被影响通过修剪消除。

表 1 中列出了一些故障因素和维护类型的具体描述。

表 1 架空线路运维活动类型

Table 1 Types of activities in overhead line maintenance

维护类型	空载/负载	描述
线路检查	负载	沿线路走廊检查绝缘，架空线，节点，确定必要的修剪，注意所有相邻的安装，热视觉记录，接地测量
	空载	检查和清洁绝缘子
小修	空载	拉直电线杆，更换绝缘器件，拧紧导体，更换避压器，更换线路隔离开关
大修	空载	线路翻修等
植被修剪	空载	修剪线路走廊植被

不同的故障类型拥有自己的故障率曲线，通常可用威布尔分布拟合[17]。用威布尔分布描述的故障率公式如下：

$$\lambda(t)=\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)\left(\frac{t-\gamma}{\alpha}\right)^{\beta-1} \tag{1}$$

式中：α 为缩放参数；β 为形状参数；γ 为位置参数。

故障率是随时间变化的函数，本质上是一个条件概率，表征在安全运行 t 时间后系统的瞬时故障率。$\beta<1$ 时，故障率随时间递减，可用于描述元件或系统早期投入使用时磨合阶段的情况；$\beta=1$ 时，故障率为常数，用于描述系统稳定期发生的随机故障；$\beta>1$ 时，故障率随时间递增，用于描述元件或系统长时间应用进入老化时期的情况[28]。

描述曲线的分布参数可由设备厂商的测试信息、设备的实际状态量、故障统计监测数据等获得[17,29]。对故障因素、故障或断电时间、累计断电次数等数据进行统计，处理后可拟合得到威布尔分布的累积分布函数，进而推导出故障率函数。

为描述方便且具有通用性，本文将配网架空线的轻微损坏、重大损坏、植被导致的故障称作为 I 类故障、II 类故障和 III 类故障；其对应的预防性运维动作分别是小修、大修和植被修剪，称作 I 类维护、II 类维护和 III 类维护。通常对于某一元器件来说，倘若一直不进行检修或者维护动作，则故障率会随着时间变大；若执行运维动作，则该设备的故障率降低为初始值。为将模型线性化，可将故障率曲线根据考虑的时段数进行分段刻画。如图 2 所示，以时间为横坐标，将故障率曲线阶梯化，把决策时间节点的故障率当成其在接下来一个时段内的故障率，实现线性化后的模型可以利用现有商业求解器快速求解。

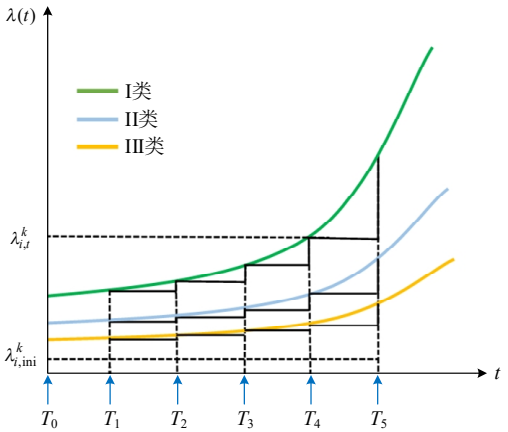


图 2 分类故障率曲线

Fig. 2 Classified failure rate curves

1.2 目标函数

电网检修决策优化问题是含有大量不等式约束的混合整数优化问题。对于多目标组合优化的求解，通常使用启发式算法寻求其 Pareto 最优解集[30]。但该方法往往依赖初值选取，并且计算速度不够快。线性加权是多目标优化问题广泛使用的一种方法。本文提出对多目标采取线性加权的方法，将多目标函数转为单目标函数进行求解，可利用商业求解器高效求得全局最优解。

中国知网 https://www.cnki.net

模型中对检修成本和可靠性指标两项进行线性加权。其中，检修成本考虑检修动作的费用、人力成本，以及检修停电带来的经济损失；配电系统可靠性指标考虑两项，分别为系统平均断电率(system average interruption frequency index，SAIFI)和系统平均断电持续时间(system average interruption duration index，SAIDI)。

目标函数形式如下：

$$\min \quad w_1\frac{C-C_{\min}}{C_{\max}-C_{\min}}+w_2(w_{21}\frac{S_1-S_{1\min}}{S_{1\max}-S_{1\min}}+w_{22}\frac{S_2-S_{2\min}}{S_{2\max}-S_{2\min}}) \tag{2}$$

其中，

$$C=\sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{D}}}(C_{i,t}^{k,\mathrm{MT}}X_{i,t}^{k}+C_{i,t}^{k,\mathrm{F}}\lambda_{i,t}^{k})(1+R)^{-t} \tag{3}$$

$$S_1=\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{D}}}\frac{X_{i,t}^{k}N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{M}}+\lambda_{i,t}^{k}N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{F}}}{N_{\mathrm{C}}} \tag{4}$$

$$S_2=\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{D}}}\frac{X_{i,t}^{k}\sum_{j=1}^{N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{M}}}d_{ij}^{k,\mathrm{PO}}+\lambda_{i,t}^{k}\sum_{j=1}^{N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{F}}}d_{ij}^{k,\mathrm{UPO}}}{N_{\mathrm{C}}} \tag{5}$$

式中：N 为馈线或元件数量；T 为总时段数；N_{D} 为故障类型；k 取 1、2、3 时分别对应 I 类、II 类、III 类故障或维护；$X_{i,t}^{k}$ 为 0-1 决策变量，若其值为 1，则代表在第 t 年第 i 条馈线上执行第 k 种运维动作；$C_{i,t}^{k,\mathrm{MT}}$ 为对应的运维成本；$C_{i,t}^{k,\mathrm{F}}$ 为对应的故障成本；$\lambda_{i,t}^{k}$ 为第 t 年第 i 条馈线上发生第 k 种故障的概率，为连续变量；R 为成本随时间变化的折现率；N_{C} 为该区域用户总数；$N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{M}}$ 为由于馈线 i 进行第 k 类维护造成停电所影响的用户数量；$N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{F}}$ 为由于馈线 i 发生第 k 类故障造成停电所影响的用户数量；$d_{ij}^{k,\mathrm{PO}}$ 为由于馈线 i 进行第 k 类维护时用户 j 的平均断电持续时间；$d_{ij}^{k,\mathrm{UPO}}$ 为由于馈线 i 发生第 k 类故障时用户 j 的平均断电持续时间；C 为总成本；S_1 为 T 时间内 SAIFI 的平均值；S_2 为 T 时间内 SAIDI 的平均值；w 为权重因子，将根据重要程度取值；对于成本指标来说，$C_{\max}$ 取成本约束上限，$C_{\min}$ 取仅将 C 作为目标函数时，单目标优化对应的目标函数最优值，同理可取 $S_{1\max}$、$S_{1\min}$、$S_{2\max}$、$S_{2\min}$；对于权重因子 w_1、w_2、w_{21}、w_{22} 而言，可根据决策者经验以及侧重取不同的值，在本文以及后面的算例分析中，为平等考虑两项指标，故均取为 0.5。

用线性加权法解决多目标问题，其权重和归一化参数的选取至关重要。

1.3　成本约束

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{D}}}(C_{i,t}^{k,\mathrm{MT}}X_{i,t}^{k}+C_{i,t}^{k,\mathrm{F}}\lambda_{i,t}^{k})\le B_t \quad \forall t=1,\cdots,T \tag{6}$$

式中 B_t 为分配到第 t 年的成本预算。该式说明因维护和故障产生的预算应小于总成本上限。

1.4　工时约束

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1,2}(L_{i,t}^{k,\mathrm{MT}}X_{i,t}^{k}+L_{i,t}^{k,\mathrm{R}}\lambda_{i,t}^{k})\le L_t \tag{7}$$

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=3}(L_{i,t}^{k,\mathrm{MT}}X_{i,t}^{k}+L_{i,t}^{k,\mathrm{R}}\lambda_{i,t}^{k})\le L_t^{\mathrm{tt}} \quad \forall t=1,\cdots,T \tag{8}$$

式中：$L_{i,t}^{k,\mathrm{MT}}$ 为第 t 年第 i 条馈线上进行第 k 种维护所需的工作小时数；$L_{i,t}^{k,\mathrm{R}}$ 第 t 年维修发生在第 i 条馈线上第 k 种故障的工作小时数；L_t、L_t^{tt} 第 t 时段的工作时长所规定的上限。

1.5　可靠性约束

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{D}}}\frac{X_{i,t}^{k}N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{M}}+\lambda_{i,t}^{k}N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{F}}}{N_{\mathrm{C}}}\le S_t^{\mathrm{F}} \quad \forall t=1,\cdots,T \tag{9}$$

式中：S_t^{F} 表征第 t 年 SAIFI 指标的上界。

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{D}}}\frac{X_{i,t}^{k}\sum_{j=1}^{N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{M}}}d_{ij}^{k,\mathrm{PO}}+\lambda_{i,t}^{k}\sum_{j=1}^{N_{\mathrm{C},i}^{k,\mathrm{F}}}d_{ij}^{k,\mathrm{UPO}}}{N_{\mathrm{C}}}\le S_t^{\mathrm{D}} \quad \forall t=1,\cdots,T \tag{10}$$

式中：S_t^{D} 表征第 t 年 SAIDI 指标的上界。

1.6　维护类型约束

$$\sum_{k=1,2}X_{i,t}^{k}\le 1 \quad \forall i=1,\cdots,N \ \forall t=1,\cdots,T \tag{11}$$

对于同一馈线来说，同一时段第 I 类和第 II 类检修进行一次即可，不必同时进行。

1.7　检修动作与故障率约束

故障率约束的本质是通过检修动作影响威布尔分布的位置参数，将故障率和检修动作产生关联。如果馈线不经过检修，那么其故障率会随着时间的推移而变大。经研究可假定，检修后的馈线，其故障率可降为初始值，即 $K_{i,\mathrm{ini}}^{k}$。如图 3 所示，某一馈线 T_4 进行了预防性检修动作，则其故障率将恢复初始值，并继续按找原轨迹随着时间变大。

文献[14]构造了如下约束，实现了上述效果：

$$\begin{cases}\lambda_{i,t}^{k}\ge K_{ij}^{k}[1-\sum_{n=0}^{j-1}X_{i,t-n}^{k}]\\ \lambda_{i,t}^{k}\ge K_{i,ini}^{k}X_{i,t}^{k}\\ \forall i=1,\cdots,N \quad \forall t=1,\cdots,T \quad j=1,\cdots,t \quad k=1,2,3\end{cases} \tag{12}$$

中国知网　https://www.cnki.net

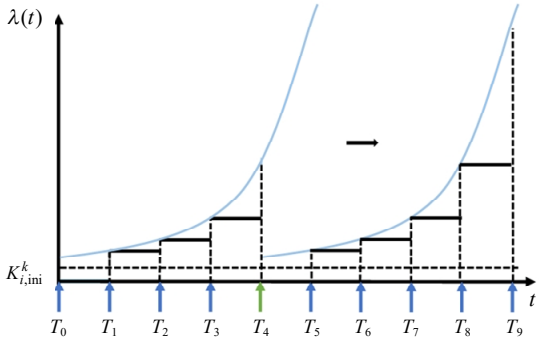


图 3 运维动作对故障率曲线的影响

Fig. 3 Impact of maintenance on failure rate curves

式中：K^k_{ij} 为将故障率曲线分段线性化的阶梯值。举例来说，K^2_{13} 表示馈线 1 在第 3 年发生 II 类故障的故障概率。有了上述约束，在求最小值的最优问题里，一旦确定了 $X^k_{i,1}$、$X^k_{i,2}$、…、$X^k_{i,t}$，$\lambda^k_{i,t}$ 就可以随之确定。

最后，由图 4 给出了整个优化模型的结构框架。

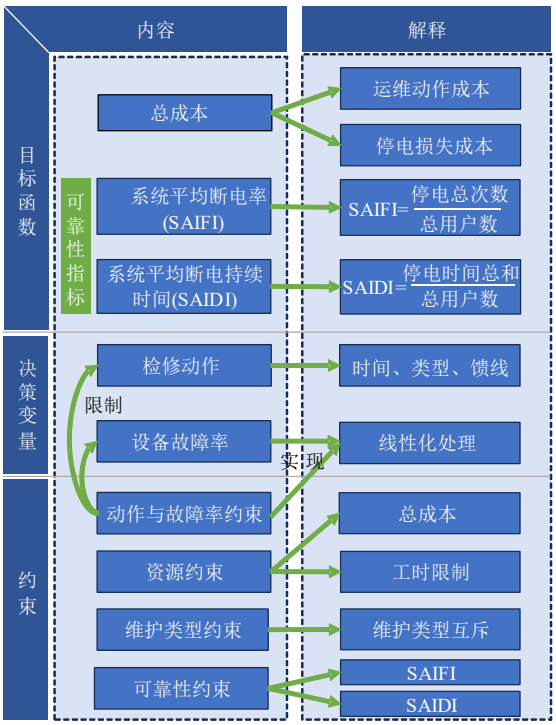


图 4 优化模型框架

Fig. 4 Optimization model framework

2 不准确故障率生成

对于式(13)定义的最优化问题：

$$\begin{cases}\min f_0(x)\\ \text{s.t. } f_i(x)\le 0, i=1,\cdots,m\\ h_j(x)=0, j=1,\cdots,p\end{cases} \tag{13}$$

在构建数学模型的过程中，故障率等信息将包含在约束 f_i 和 h_i 中。假定该模型的信息是准确的，该问题的全局最优解为 x_0^*。对于电网来说，由于真实故障率曲线往往不够准确，实际求解的最优化问题变成了(14)所示的最优化问题：

$$\begin{cases}\min f_0(x)\\ \text{s.t. } g_i(x)\le 0, i=1,\cdots,m\\ l_j(x)=0, j=1,\cdots,p\end{cases} \tag{14}$$

式中：g_i 和 l_j 是包含了不准确信息的约束。问题(14)的最优解为 x^*，x^* 不是问题(13)的全局最优解，而通常仅能将 x^* 作为优化后的决策结果执行。由此，目标函数取值 $f_0(x^*)$ 将与全局最优值 $f_0(x_0^*)$ 产生偏差，甚至可能导致约束条件无法满足。

图 5 对上述原理以图解的方式进行了阐述，即不准确信息如何对优化结果产生影响。输入信息的准确与否，不仅将直接影响最优问题的求解，也将影响系统其他指标，如系统的成本指标、可靠性指标等。对于本文的模型而言，最主要的不准确信息即为馈线的故障率。

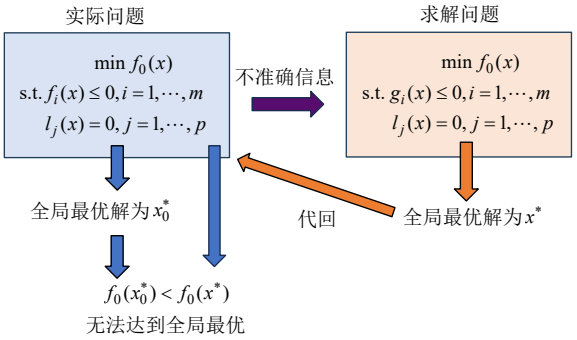


图 5 不准确信息对优化结果的影响

Fig. 5 Impact of inaccurate information on optimization results

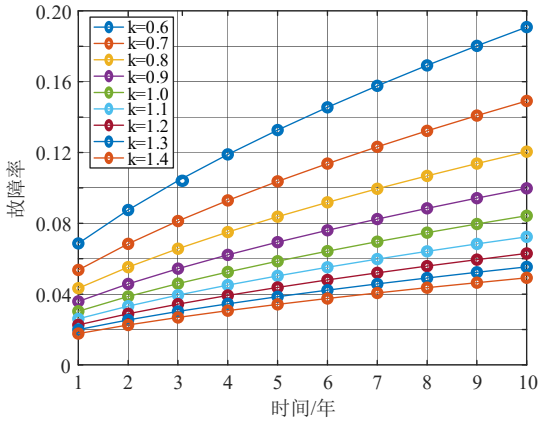
故障率曲线遵从如式(1)表示的威布尔分布，其中，参数 α 和 β 可由对线路故障的统计和参数拟合得到，拟合方法有极大似然估计、Marquardt 法等多种方法[31-32]。

为模拟不准确的故障率曲线，可以调节缩放参数 α。将 α 乘以常数 k，如式(15)所示。当 k=0.6，0.7，…，1.4 时，相当于 α 为其本身的 0.6 倍，0.7 倍…1.4 倍；当 k=1 时即为本身。β 为形状参数，用来描述系统生命周期的不同阶段，$\beta>1$ 时系统的故障率随时间的增加而变大，符合一般情况，故不变动形状参数。

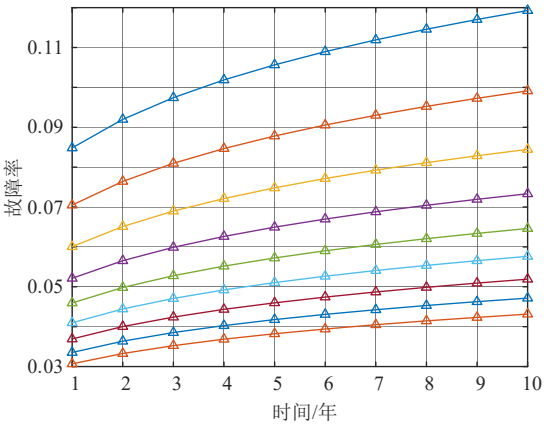
$$\lambda(t)=\left(\frac{\beta}{k\alpha}\right)\left(\frac{t-\gamma}{k\alpha}\right)^{\beta-1} \tag{15}$$

调节缩放参数后可以得到故障率曲线簇，将 k=1 的曲线视为准确的，其他曲线视作不准确的(如图 6 所示)。故障率曲线参数本文利用文献[17]总结的 3 类故障率参数：I 类故障取 $\alpha=15.47$ 和 $\beta=1.6$；II 类故障取 $\alpha=17.02$ 和 $\beta=1.2$；III 类故障取 $\alpha=17.33$ 和 $\beta=2.5$；3 类故障的 γ 均取为–1。

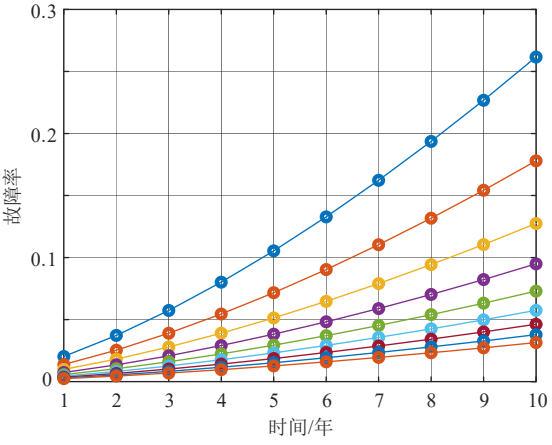
中国知网 https://www.cnki.net



(a) I 类故障故障率曲线



(b) II 类故障故障率曲线



(c) III 类故障故障率曲线

图 6　不准确故障率曲线

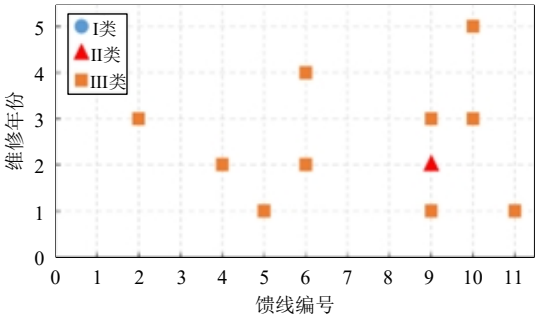
Fig. 6　Inaccurate failure rate curve

3　算例分析

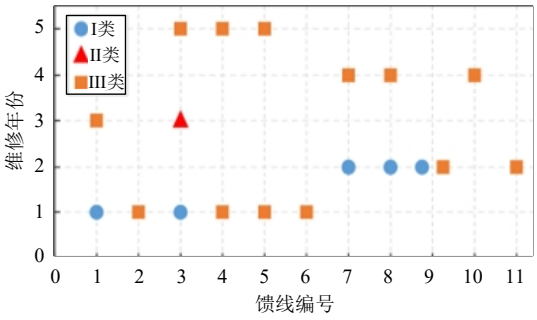
本文使用 11 馈线罗伊·比林顿测试系统(Roy Billinton test system，RBTS)进行测试，文献[33]给出了该配电测试系统的馈线长度、用电负荷、用户数量等相关数据。算例中将馈线架空线的故障类型分为 3 种，彼此独立，进行对应的运维动作。

3.1　混合整数模型优化结果

对 11 段馈线、3 类运维检修动作做 5 年的计划编排，使用求解器 Gurobi 9.5.1 分别对改进的多目标优化模型和传统单目标优化模型进行求解，具体决策结果如图 7 所示。横轴代表馈线编号，纵轴代表运维动作应该执行的时间，不同形状的点代表不同的运维动作。例如决策结果显示：在单目标计划编排中，馈线 3 应在第 1 年进行 I 类、在第 3 年进行第 II 类运维动作、第 5 年进行第 III 维护；在多目标优化模型生成的计划编排中，馈线 9 应在第 2 年进行 II 类、在第 1 年和第 3 年进行第 III 类维护动作。



(a) 多目标决策结果



(b) 单目标决策结果

图 7　优化决策结果

Fig. 7　Optimization results

3.2　不同模型结果对比

表 2 中给出了使用不同的优化编排方法时，成本指标和可靠性指标的各项数值。

表 2　结果对比

Table 2　Comparison of the results

编排方法	成本/(10^6 元)	SAIFI/(次/年)	SAIDI/(h/年)
逐年检修	3.30	2.39	3.08
单目标优化(成本)	2.55	0.74	1.45
单目标优化(SAIFI)	2.66	0.48	1.44
单目标优化(SAIDI)	2.58	0.75	1.34
多目标优化	2.60	0.52	1.38

结果可见，当使用单目标优化时，被优化的目标可以达到当前约束下的最优值：成本最优为 2.55×10^6 元，SAIFI 最优值为 0.48 次/年，SAIDI 最优值为 1.34h/年。不论使用哪种优化模型，对比一年一修的固定方案都有明显的成本缩减和系统可靠性的提升。当使用多目标优化模型时，对比以成本为目标的单目标优化，成本仅上升仅 2%，但

中国知网　https://www.cnki.net

SAIFI 和 SAIDI 分别下降了 30%和 5%。多目标优化综合考虑了成本指标和可靠性指标，成本值、SAIFI、SAIDI 指标值均仅次于以其为单目标优化模型的结果。

以上结果均为假定故障率曲线准确的情况下，优化模型实现的效果。对于本文的优化模型来说，输入数据包括馈线各种类型的故障率、馈线连接的用户数量、成本上限、工时上限等，故障率数据是输入数据不够准确的主要因素。故障率的准确性将直接影响到优化模型的性能和实用性，会造成决策结果优化程度不足或者没有求解的可行域等问题。因此，有必要对故障率进行灵敏度分析。

4 故障率灵敏度分析

每一种故障类型对系统的影响程度皆不相同，因此对模型进行不同故障类型的灵敏度分析。以 3.1 节中 5 年的检修编排为例，横坐标为参数 α 变化倍数 k。当横坐标为 1 时，假定为准确的故障率曲线。由式(15)知，$k<1$ 时，故障率偏大；$k>1$ 时，故障率偏小。

4.1 故障率曲线变化对目标函数的影响

如图 8—10 所示，纵坐标为最小化目标函数值。3 幅图显示的整体趋势一致，横坐标越接近 1，目标函数越小，并在取 k=1 时达到最小值。具体原因如第 2 节所述，当模型使用不准确故障率所做出的决策结果代入使用准确故障率的模型中时，该解必定不是全局最优解。k 越接近 1，即故障率曲线越接近于真实情况，那么做出最优化决策的目标函数值将会越接近于全局最优解。

值得注意的是，对于第 I 类和第 II 类故障率来说，当曲线逐渐向下移动时，决策结果带来的误差增加很小，趋近于收敛；而第 III 类故障率不准确时，不论偏大偏小，都有显著误差。可以得出，对于决策者来说，当所使用的故障率相较于实际情况

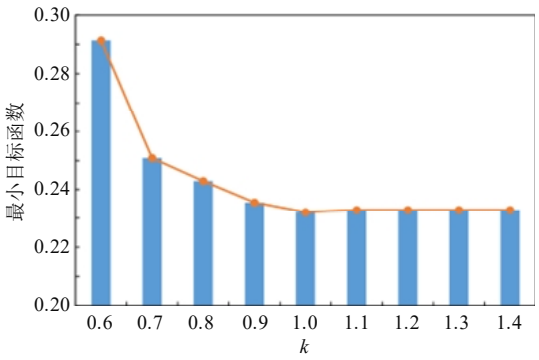


图 8 I 类故障率曲线变动导致目标函数值的变化

Fig. 8 Result changes due to inaccurate failure rate curves for type I

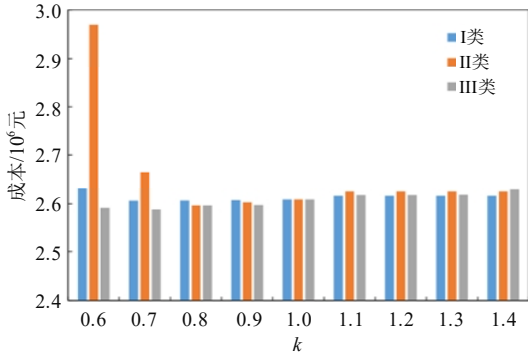


图 9 II 类故障率曲线变动导致目标函数值的变化

Fig. 9 Result changes due to inaccurate failure rate curves for type II

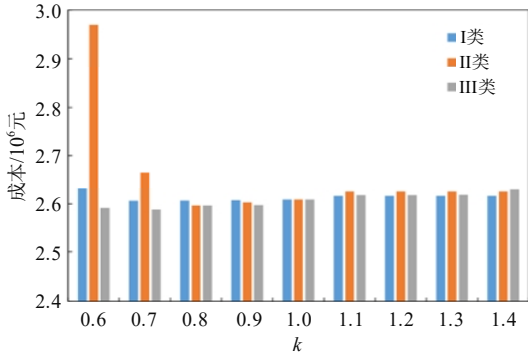


图 10 III 类故障率曲线变动导致目标函数值的变化

Fig. 10 Result changes due to inaccurate failure rate curves for type III

偏大时，将给决策结果带来明显误差，可能会带来决策过于激进，运维检修过于冗杂，导致目标函数值升高；但是当故障率曲线偏小时，对于第 I 类和第 II 类的故障率曲线来说，对系统影响较小。

4.2 故障率曲线变化对成本的影响

由 1.2 节模型可知，目标函数由成本和可靠性指标两部分构成，成本中考虑了运维成本和故障损失的期望成本，可靠性指标考虑了 SAIFI 和 SAIDI。成本部分的变化如图 11 所示。成本的变化趋势和目标函数变化趋势相同，呈现先减小后增大的趋势。但取得最优值的横坐标并不相同。

对于不同类型的故障，成本的变化也不同。显

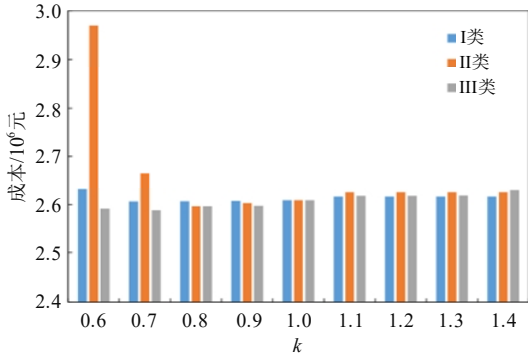


图 11 成本随故障率变化的变化

Fig. 11 Changes in cost with failure rates

中国知网 https://www.cnki.net

然，第 II 类故障率不准确时引起的成本误差都更高，对于故障率变化更加敏感。

4.3　故障率曲线变化对可靠性指标的影响

图 12、图 13 分别展示了 I 类、II 类、III 类 3 种类型故障率曲线的变化时可靠性指标 SAIFI、SAIDI 的变化。

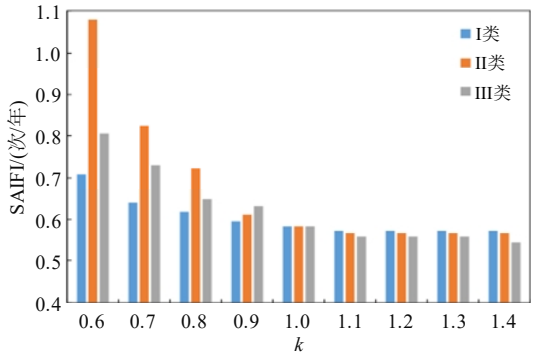


图 12　SAIFI 随故障率变化的变化

Fig. 12　Changes in SAIFI with failure rates

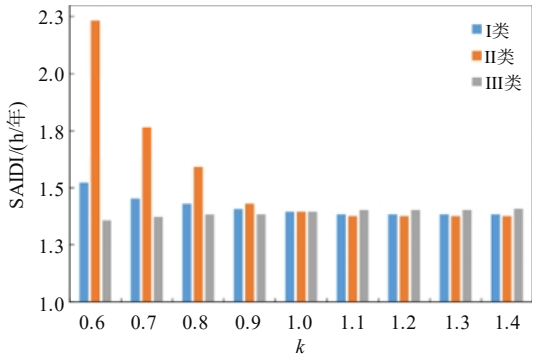


图 13　SAIDI 随故障率变化的变化

Fig. 13　Changes in SAIDI with failure rates

对于可靠性指标 SAIFI 来说，随着所故障率曲线的下移，三者都会减小。对于可靠性指标 SAIDI 来说，第 III 类使用的故障率曲线偏小时，SAIDI 会增大，与第 I 类和第 II 类故障率曲线呈相反的变化趋势。结合图 12、图 13 可知，第 II 类故障是对决策结果影响最大的，当第 II 故障率与实际出现偏差时，更容易导致检修计划编排产生不合理的决策。因此，在配网信息系统中，对这类故障的记录和统计分析应更加予以重视。

从目标函数变化的分析中可以得到如下结论：如果设备故障率信息不准确，那么得到的结果将不是全局最优解。当所使用的故障率曲线与实际情况不符合时，将会带来过度检修或者检修不足的问题，检修决策结果不合理将影响配电系统经济性和可靠性指标。

在 3 种不同类型的故障中，II 类故障对于配网的影响最大。因此，电网公司应该更加注意 II 类故障所带来的影响。III 类故障为植被修剪，其进行操作时并不会引起用户侧断电，因此其对故障率变化不敏感，引起误差数值较小。电网公司可以在检修决策中考虑不停电检修技术，比如带电工作机器人或应急供电技术等。

4.4　优化模型选择

对于系统面对的不同情况，决策者可以选择不同的优化模型进行决策。

当拥有系统较为准确的故障率信息时，使用多目标优化模型进行决策可以权衡系统各项指标，使用单目标优化模型可以在满足约束的情况下对更侧重的指标进行优化。

如果设备线路较新、缺乏历史数据等原因导致故障率曲线偏小时，使用多目标优化模型更有益于系统决策。因为当故障率偏小时，指标偏差较小，多目标优化模型可以使配电系统各项指标都达到相对较优的情况。

如检修记录遗漏等原因导致故障率曲线偏大(第 I 类、第 II 类)，将会对成本和可靠性指标带来较大误差，决策者应依据此时更侧重的目标使用相应的单目标优化模型进行决策。

5　结论与展望

5.1　结论

本文利用基于风险的检修决策原理，构建了多目标 MILP 模型，并对不同类型的故障率进行了灵敏度分析。理论分析和算例验证表明：

1）本文构建的多目标模型相较于单目标模型来说，在成本指标和可靠性指标中都达到了较好的优化效果，对比以成本为目标的单目标优化，成本仅上升仅 2%，但 SAIFI 和 SAIDI 分别下降了 30%和 5%，兼顾了经济性与可靠性。此外，该模型具有较大的灵活性，可在检修类型、检修的时间尺度、检修器件数量 3 个维度上进行扩展。

2）相比于利用准确的故障率信息，当利用不准确故障率曲线进行决策时，决策结果无法达到全局最优。因此，对于故障率曲线信息的准确掌握，对于优化模型的最优解获取显得尤为重要。

5.2　展望

运维检修动作会减小馈线及其他器件的故障风险，降低其故障率。检修动作优化决策准确性，将较大程度上依赖其所用数据和状态的更新频率和准确性。如果能够续监测和更新故障率数据，并确保模型的反馈机制能够及时纠正和适应变化，这有助于提高模型的鲁棒性和实用性。因此，使用更高效、准确的信息系统和方法势在必行。目前已有

中国知网　https://www.cnki.net

研究进行了此方面的探索，比如使用 Neo4j 为载体的知识图谱辅助电力系统故障调度决策[34]。新的工具和方法如何在电力系统检修决策方面进行应用，值得进一步讨论和探究。

参考文献

[1] 张智刚，康重庆．碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]．中国电机工程学报，2022，42(8)：2806-2818．
ZHANG Zhigang，KANG Chongqing．Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future[J]．Proceedings of the CSEE，2022，42(8)：2806-2818(in Chinese)．

[2] 刘健，张小庆，张志华．继电保护配合提高配电自动化故障处理性能[J]．电力系统保护与控制，2015，43(22)：10-16．
LIU Jian，ZHANG Xiaoqing，ZHANG Zhihua．Improving the performance of fault location and restoration based on relay protection for distribution grids[J]．Power System Protection and Control，2015，43(22)：10-16(in Chinese)．

[3] 申望．基于电网设备的资产全生命周期成本归集与分摊方法研究[J]．南方能源建设，2021，8(S1)：53-58．
SHEN Wang．Research on asset life cycle cost accumulation and apprortionment method based on power grid equipment[J]．Southern Energy Construction，2021，8(S1)：53-58(in Chinese)．

[4] 许涛，李增辉，梁志峰，等．确保电力可靠供应的发电设备检修空间评估[J]．电网技术，2023，47(3)：869-877．
XU Tao，LI Zenghui，LIANG Zhifeng，et al．Assessment of generators' maintenance space ensuring power supply reliability[J]．Power System Technology，2023，47(3)：869-877(in Chinese)．

[5] 栗然，王飞飞，李增辉．基于风险评估的配电网检修决策优化[J]．电力自动化设备，2013，33(11)：1-8．
LI Ran，WANG Feifei，LI Zenghui．Maintenance decision making optimization based on risk assessment for distribution system[J]．Electric Power Automation Equipment，2013，33(11)：1-8(in Chinese)．

[6] MIRHOSSEINI M，KEYNIA F．Asset management and maintenance programming for power distribution systems：a review[J]．IET Generation，Transmission & Distribution，2021，15(16)：2287-2297．

[7] 李鹏，习伟，蔡田田，等．数字电网的理念、架构与关键技术[J]．中国电机工程学报，2022，42(14)：5002-5016．
LI Peng，XI Wei，CAI Tiantian，et al．Concept，architecture and key technologies of digital power grids[J]．Proceedings of the CSEE，2022，42(14)：5002-5016(in Chinese)．

[8] 李文华．投资约 6700 亿元推动构建新型电力系统——南网“十四五”电网发展规划出炉[N]．中国能源报，2021-11-15(023)．

[9] 王琴，刘元辉，葛强．国网湖南电力数字化治理低电压精益化运维配电网[N]．国家电网报，2023-02-27(003)．

[10] 何劼，郑馨怡．故障定位更精准 配网运维更精益——江苏南京高淳区供电公司多措并举提升供电可靠性[N]．国家电网报，2023-03-30(005)．

[11] ENDRENYI J，ANDERS G J，DA SILVA A M L．Probabilistic evaluation of the effect of maintenance on reliability．An application [to power systems][J]．IEEE Transactions on Power Systems，1998，13(2)：576-583．

[12] ENDRENYI J，ABORESHEID S，ALLAN R N，et al．The present status of maintenance strategies and the impact of maintenance on reliability[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2001，16(4)：638-646．

[13] 袁茜，卢毅，季一润，等．柔性直流换流站可靠性分析及状态检修决策优化[J]．电网技术，2023，47(12)：5068-5076．
YUAN Xi，LU Yi，JI Yirun，et al．Reliability analysis and condition maintenance decision optimization of flexible DC converter stations [J]．Power System Technology，2023，47(12)：5068-5076(in Chinese)．

[14] ABIRI-JAHROMI A，FOTUHI-FIRUZABAD M，ABBASI E．An efficient mixed-integer linear formulation for long-term overhead lines maintenance scheduling in power distribution systems[J]．IEEE Transactions on Power Delivery，2009，24(4)：2043-2053．

[15] LI Wenyuan，KORCZYNSKI J．A reliability based approach to transmission maintenance planning and its application in BC hydro system[C]//2001 Power Engineering Society Summer Meeting．Vancouver：IEEE，2001：510-515．

[16] KUNTZ P A，CHRISTIE R D，VENKATA S S．Optimal vegetation maintenance scheduling of overhead electric power distribution systems[J]．IEEE Transactions on Power Delivery，2002，17(4)：1164-1169．

[17] JANJIC A D，POPOVIC D S．Selective maintenance schedule of distribution networks based on risk management approach[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2007，22(2)：597-604．

[18] BROWN R E．Electric power distribution reliability[M]．CRC Press，2017．

[19] STILLMAN R H．Power line maintenance with minimal repair and replacement[C]//Annual Reliability and Maintainability Symposium．Tampa：IEEE，2003：541-545．

[20] SHANG Yuwei，WU Wenchuan，LIAO Jiawei，et al．Stochastic maintenance schedules of active distribution networks based on Monte-Carlo tree search[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2020，35(5)：3940-3952．

[21] FU Jianfeng，NÚÑEZ A，DE SCHUTTER B．A short-term preventive maintenance scheduling method for distribution networks with distributed generators and batteries[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2021，36(3)：2516-2531．

[22] 尚宇炜．数据-知识融合驱动的配电网健康评估与运维管控方法[D]．北京：清华大学，2020．

[23] 马钊，周莉梅，袁海文，等．现代配电网健康指数理论及其应用研究[J]．中国电机工程学报，2019，39(1)：130-140，doi：10.13334/j.0258-8013.pcsee.180864．
MA Zhao，ZHOU Limei，YUAN Haiwen，et al．Health index methodology of modern distribution network and its application[J]．Proceedings of the CSEE，2019，39(1)：130-140，doi：10.13334/j.0258-8013.pcsee.180864(in Chinese)．

[24] 尚宇炜，周莉梅，马钊，等．数字化主动配电系统初探[J]．中国电机工程学报，2022，42(5)：1760-1772，doi：10.13334/j.0258-8013.pcsee.210180．
SHANG Yuwei，ZHOU Limei，MA Zhao，et al．Preliminary study of digitalized active distribution systems[J]．Proceedings of the CSEE，2022，42(5)：1760-1772，doi：10.13334/j.0258-8013.pcsee.210180(in Chinese)．

[25] 赵仕策，赵洪山，寿佩瑶．智能电力设备关键技术及运维探讨[J]．电力系统自动化，2020，44(20)：1-10．
ZHAO Shice，ZHAO Hongshan，SHOU Peiyao．Discussion on key technology and operation & maintenance of intelligent power equipment[J]．Automation of Electric Power Systems，2020，44(20)：1-10(in Chinese)．

[26] 张道乾，王思印．供电企业状态检修现状与展望[J]．高电压技术，2006，32(1)：114，118．
ZHANG Daoqian，WANG Siyin．Outlook of condition-based-maintenance in power supply corporation[J]．High Voltage Engineering，2006，32(1)：114，118(in Chinese)．

[27] 李旭斌，田付强，郭亦可．新型电力系统中电力设备健康管理与智能运维关键技术探究[J]．电网技术，2023，47(9)：3710-3726．

中国知网 https://www.cnki.net

LI Xubin，TIAN Fuqiang，GUO Yike．Key technologies for health management and intelligent operation and maintenance of power equipment in new power systems[J]. Power System Technology，2023，47(9)：3710-3726(in Chinese)．

[28] WANG Jingjing，YIN Hui．Failure rate prediction model of substation equipment based on Weibull distribution and time series analysis[J]. IEEE Access，2019，7：85298-85309．

[29] 郭化诚．基于健康指数的配电网检修计划及决策优化方法研究[D]．北京：华北电力大学(北京)，2018．

[30] 郇嘉嘉．电网设备状态检修策略的研究[D]．广州：华南理工大学，2012．

[31] 温艳清，刘宝亮．完全数据下 Weibull 分布参数的极大似然估计[J]．应用数学，2008，21(S1)：67-70．
WEN Yanqing，LIU Baoliang．Complete data parameters estimation under Weibull distribution[J]. Mathematica Applicata，2008，21(S1)：67-70(in Chinese)．

[32] 潘乐真，张焰，俞国勤，等．状态检修决策中的电气设备故障率推算[J]．电力自动化设备，2010，30(2)：91-94．
PAN Lezhen，ZHANG Yan，YU Guoqin，et al．Prediction of electrical equipment failure rate for condition-based maintenance decision-making[J]．Electric Power Automation Equipment，2010，30(2)：91-94(in Chinese)．

[33] ALLAN R N，BILLINTON R，SJARIEF I，et al．A reliability test system for educational purposes-basic distribution system data and results[J]. IEEE Transactions on Power Systems，1991，6(2)：813-820．

[34] 王骏东，杨军，裴洋舟，等．基于知识图谱的配电网故障辅助决策研究[J]．电网技术，2021，45(6)：2101-2112．
WANG Jundong，YANG Jun，PEI Yangzhou，et al．Distribution network fault assistant decision-making based on knowledge graph[J]. Power System Technology，2021，45(6)：2101-2112(in Chinese)．



夏添

在线出版日期：2024-03-05。
收稿日期：2024-01-12。

作者简介：

夏添(1996)，男，硕士研究生，研究方向为知识图谱辅助的主动配电网运维管控，E-mail：xiat21@mails.tsinghua.edu.cn；

沈欣炜(1988)，男，通信作者，助理教授，博士生导师，研究方向为海洋可再生能源、主动配电网规划与运行等，E-mail：sxw.tbsi@sz.tsinghua.edu.cn。

（责任编辑　徐梅）

中国知网 https://www.cnki.net